

# 物理 交流：抵抗だけの交流回路 reverse-resistance 01 もんだい

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 電圧の実効値  $V_{\text{eff}} = 80.0 \text{ V}$ , 電流の実効値電圧の実効値  $V$  のとき  $1.0$  抵抗  $R$ , 電流の実効値  $I$  のとき  $1.0$  抵抗  $R$ , 電流の実効値  $I$  のとき  $1.0$  抵抗  $R$
- 2 電圧の実効値  $V_{\text{eff}} = 400.0 \text{ V}$ , 電流の実効値電圧の実効値  $V$  のとき  $0.0$  抵抗  $R$ , 電流の実効値  $I$  のとき  $0.0$  抵抗  $R$ , 電流の実効値  $I$  のとき  $0.0$  抵抗  $R$
- 3 電圧の実効値  $V_{\text{eff}} = 2.0 \text{ V}$ , 電流の実効値電圧の実効値  $V$  のとき  $5$  抵抗  $R$ , 電流の実効値  $I$  のとき  $5$  抵抗  $R$ , 電流の実効値  $I$  のとき  $5$  抵抗  $R$
- 4 電圧の実効値  $V_{\text{eff}} = 12.5 \text{ V}$ , 電流の実効値電圧の実効値  $V$  のとき  $4.0$  抵抗  $R$ , 電流の実効値  $I$  のとき  $4.0$  抵抗  $R$ , 電流の実効値  $I$  のとき  $4.0$  抵抗  $R$
- 5 電圧の実効値  $V_{\text{eff}} = 10.0 \text{ V}$ , 電流の実効値電圧の実効値  $V$  のとき  $1.2$  抵抗  $R$ , 電流の実効値  $I$  のとき  $1.2$  抵抗  $R$ , 電流の実効値  $I$  のとき  $1.2$  抵抗  $R$
- 6 電圧の実効値  $V_{\text{eff}} = 4.0 \text{ V}$ , 電流の実効値電圧の実効値  $V$  のとき  $2$  抵抗  $R$ , 電流の実効値  $I$  のとき  $2$  抵抗  $R$ , 電流の実効値  $I$  のとき  $2$  抵抗  $R$
- 7 電圧の実効値  $V_{\text{eff}} = 1.0 \text{ V}$ , 電流の実効値電圧の実効値  $V$  のとき  $2$  抵抗  $R$ , 電流の実効値  $I$  のとき  $2$  抵抗  $R$ , 電流の実効値  $I$  のとき  $2$  抵抗  $R$
- 8 電圧の実効値  $V_{\text{eff}} = 40.0 \text{ V}$ , 電流の実効値電圧の実効値  $V$  のとき  $2.5$  抵抗  $R$ , 電流の実効値  $I$  のとき  $2.5$  抵抗  $R$ , 電流の実効値  $I$  のとき  $2.5$  抵抗  $R$
- 9 電圧の実効値  $V_{\text{eff}} = 5.0 \text{ V}$ , 電流の実効値電圧の実効値  $V$  のとき  $5$  抵抗  $R$ , 電流の実効値  $I$  のとき  $5$  抵抗  $R$ , 電流の実効値  $I$  のとき  $5$  抵抗  $R$
- 10 電圧の実効値  $V_{\text{eff}} = 20.0 \text{ V}$ , 電流の実効値電圧の実効値  $V$  のとき  $2.5$  抵抗  $R$ , 電流の実効値  $I$  のとき  $2.5$  抵抗  $R$ , 電流の実効値  $I$  のとき  $2.5$  抵抗  $R$

こたえ

1 電圧の実効値  $V_{\text{eff}} = 80.0 \text{ V}$ , 電流の実効値  $I_{\text{eff}} = 1.0 \text{ A}$  のとき、10 抵抗  $R$ 、電端の表

**こたえ：100 Ω**

**2** 電圧の実効値  $V_{\text{eff}} = 400.0 \text{ V}$ , 電流の実効値  $I_{\text{eff}} = 10.0 \text{ A}$  と  $90^\circ$  の位相差があるとき、電力の消費率は幾何%か。

**こたえ：100 Ω**

3 電圧の実効値  $V_{\text{eff}} = 2.0 \text{ V}$ , 電流の実効値  $I_{\text{eff}} = 0.1 \text{ A}$  のとき, 5 抵抗  $R$ , 電容の実効値

こたえ：100 Ω

**4** 電圧の実効値  $V_{\text{eff}} = 12.5 \text{ V}$ , 電流の実効値  $I_{\text{eff}} = 0.625 \text{ A}$

**こたえ：10 Ω**

5 電圧の実効値  $V_{\text{eff}} = 10.0 \text{ V}$ , 電流の実効値  $I_{\text{eff}} = 1.2 \text{ A}$  のとき、抵抗  $R$  の電圧降下  $V_R$  の実効値  $V_{R, \text{eff}}$  は、 $V_{R, \text{eff}} = \text{ } \quad \text{V}$  である。

**こたえ：25 Ω**

**6** 電圧の実効値  $V_{\text{eff}} = 4.0 \text{ V}$ , 電流の実効値  $I_{\text{eff}} = 0.8 \text{ A}$  のとき、抵抗  $R$ 、電線の長さ  $L$

**こたえ：25 Ω**

**7** 電圧の実効値  $V_{\text{eff}} = 1.0 \text{ V}$ , 電流の実効値  $I_{\text{eff}}$  のとき、2抵抗, R電流の実効値を求めよ。

**こたえ：25 Ω**

**8** 電圧の実効値  $V_{\text{eff}} = 40.0 \text{ V}$ , 電流の実効値  $I_{\text{eff}} = 2.5 \text{ A}$  のとき、抵抗  $R$  の値を求めよ。

こたえ：100 Ω

9 電圧の実効値  $V_{\text{eff}} = 5.0 \text{ V}$ , 電流の実効値  $I_{\text{eff}} = 0.5 \text{ A}$  のとき, 5 抵抗, R 電流の実効値  $I_{\text{eff}}$  の値を求めよ。

**こたえ：50 Ω**

10 電圧の実効値  $V_{\text{eff}} = 20.0 \text{ V}$ , 電流の実効値  $I_{\text{eff}} = 2.5 \text{ A}$  のとき、抵抗電流の実効値  $I_{\text{eff}}$  は  $\text{A}$  である。

こたえ：25 Ω